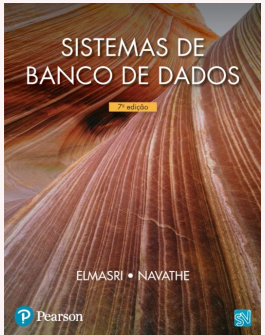
Modelo Relacional

Restrições e Estratégia de tradução do MER para ER



robespierre.pita@ufba.br

robespierre.pita@ufba.br

Roteiro

Introdução a restrições em modelo relacional
Restrições de domínio
Restrições de chave e restrições sobre valores NULL
Restrição de integridade de entidade
Restrição de integridade referencial
Outros tipos de restrições
Operações de atualização, transações e tratamento de violações de restrição
Estratégias de tradução do MER para ER

robespierre.pita@ufba.br

Roteiro

Introdução a restrições em modelo relacional
Restrições de domínio
Restrições de chave e restrições sobre valores NULL
Restrição de integridade de entidade
Restrição de integridade referencial
Outros tipos de restrições
Operações de atualização, transações e tratamento de violações de restrição
Estratégias de tradução do MER para ER

robespierre.pita@ufba.br

Introdução a restrições em modelo relacional

Restrições e tipos

As restrições, geralmente derivadas das regras no minimundo que o banco de dados representa, regem as relações do modelo.

Restrições implícitas

- Chaves com valores únicos
- Ordem de armazenamento ignorada
- etc.

Restrições explícitas

restrições baseadas em esquema (DDL)

Restrições baseadas na aplicação

restrições que não podem ser expressas diretamente nos esquemas

robespierre.pita@ufba.br

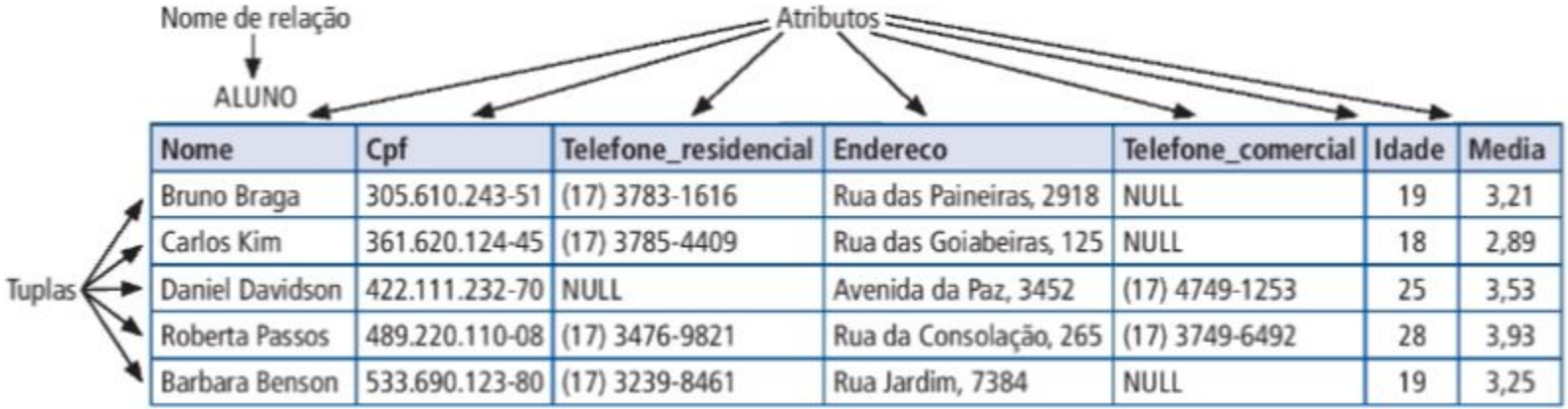
Roteiro

Introdução a restrições em modelo relacional
Restrições de domínio
Restrições de chave e restrições sobre valores NULL
Restrição de integridade de entidade
Restrição de integridade referencial
Outros tipos de restrições
Operações de atualização, transações e tratamento de violações de restrição
Estratégias de tradução do MER para ER

Restrições de domínio

Um esquema de relação **R**, indicado por **R(A_1, A_2, ..., A_n)**, é composto de um nome de relação **R** e uma lista de atributos, A_1, A_2, ..., A_n. Cada atributo **A_i** é o nome de um papel desempenhado por algum domínio **D** no esquema de relação **R**.

ALUNO(Nome: string, Cpf: *string*, Telefone_residendal: *string*. Endereço: *string*, Telefone_comercial: *string*. Idade: *inteiro*. Media: *real*)



Nome	Cpf	Telefone_residencial	Endereco	Telefone_comercial	Idade	Media
Bruno Braga	305.610.243-51	(17) 3783-1616	Rua das Paineiras, 2918	NULL	19	3,21
Carlos Kim	361.620.124-45	(17) 3785-4409	Rua das Goiabeiras, 125	NULL	18	2,89
Daniel Davidson	422.111.232-70	NULL	Avenida da Paz, 3452	(17) 4749-1253	25	3,53
Roberta Passos	489.220.110-08	(17) 3476-9821	Rua da Consolação, 265	(17) 3749-6492	28	3,93
Barbara Benson	533.690.123-80	(17) 3239-8461	Rua Jardim, 7384	NULL	19	3,25

Restrições de domínio

D é chamado de domínio de A_i e indicado por dom(A_i).

ALUNO(Nome: string, Cpf: *string*, Telefone_residendal: *string*. Endereço: *string*, Telefone_comercial: *string*. Idade: *inteiro*. Media: *real*)

As restrições de domínio especificam que, dentro de cada tupla, o valor de cada atributo A deve ser um valor indivisível do domínio dom(A).

Nome de relação → ALUNO

Atributos

Tuplas

Nome	Cpf	Telefone_residencial	Endereco	Telefone_comercial	Idade	Media
Bruno Braga	305.610.243-51	(17) 3783-1616	Rua das Paineiras, 2918	NULL	19	3,21
Carlos Kim	361.620.124-45	(17) 3785-4409	Rua das Goiabeiras, 125	NULL	18	2,89
Daniel Davidson	422.111.232-70	NULL	Avenida da Paz, 3452	(17) 4749-1253	25	3,53
Roberta Passos	489.220.110-08	(17) 3476-9821	Rua da Consolação, 265	(17) 3749-6492	28	3,93
Barbara Benson	533.690.123-80	(17) 3239-8461	Rua Jardim, 7384	NULL	19	3,25

robespierre.pita@ufba.br

Roteiro

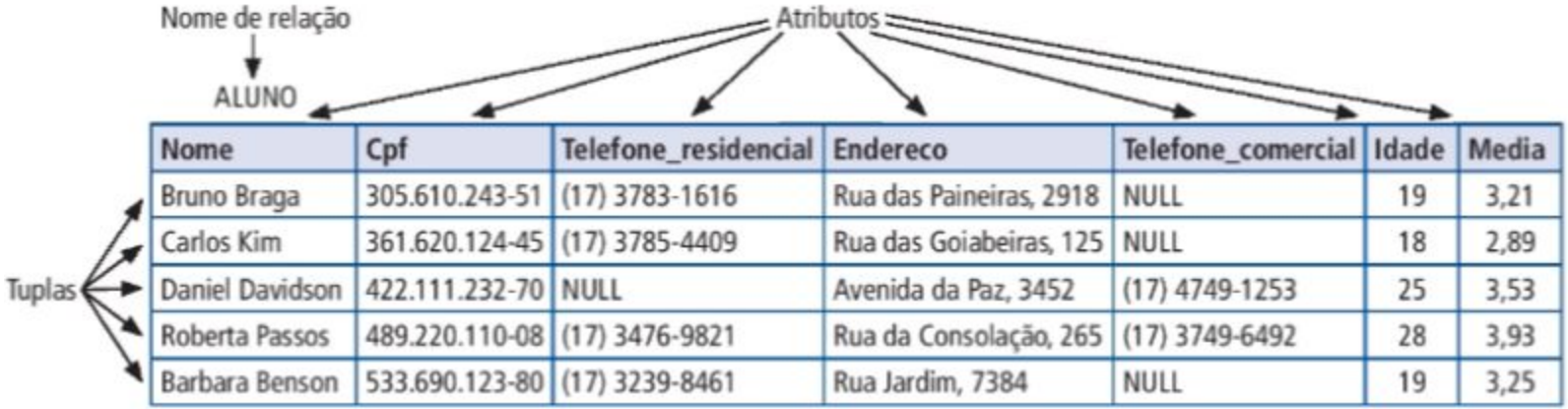
Introdução a restrições em modelo relacional
Restrições de domínio
Restrições de chave e restrições sobre valores NULL
Restrição de integridade de entidade
Restrição de integridade referencial
Outros tipos de restrições
Operações de atualização, transações e tratamento de violações de restrição
Estratégias de tradução do MER para ER

robespierre.pita@ufba.br

Restrições de chave e restrições sobre valores NULL

No modelo relacional formal, uma relação é definida como um conjunto de tuplas e todos os elementos de um conjunto são distintos.

Outra restrição sobre os atributos especifica se valores NULL são permitidos ou não.



Nome	Cpf	Telefone_residencial	Endereco	Telefone_comercial	Idade	Media
Bruno Braga	305.610.243-51	(17) 3783-1616	Rua das Paineiras, 2918	NULL	19	3,21
Carlos Kim	361.620.124-45	(17) 3785-4409	Rua das Goiabeiras, 125	NULL	18	2,89
Daniel Davidson	422.111.232-70	NULL	Avenida da Paz, 3452	(17) 4749-1253	25	3,53
Roberta Passos	489.220.110-08	(17) 3476-9821	Rua da Consolação, 265	(17) 3749-6492	28	3,93
Barbara Benson	533.690.123-80	(17) 3239-8461	Rua Jardim, 7384	NULL	19	3,25

robespierre.pita@ufba.br

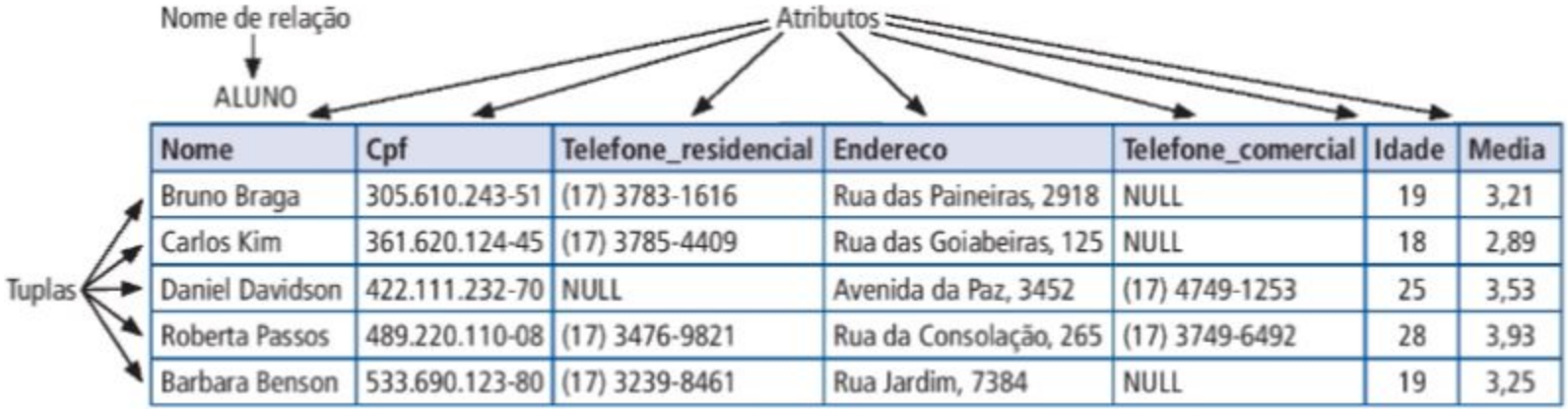
Roteiro

Introdução a restrições em modelo relacional
Restrições de domínio
Restrições de chave e restrições sobre valores NULL
Restrição de integridade de entidade
Restrição de integridade referencial
Outros tipos de restrições
Operações de atualização, transações e tratamento de violações de restrição
Estratégias de tradução do MER para ER

robespierre.pita@ufba.br

Restrição de integridade de entidade

A restrição de integridade de entidade afirma que nenhum valor de chave primária pode ser NULL.



Nome	Cpf	Telefone_residencial	Endereco	Telefone_comercial	Idade	Media
Bruno Braga	305.610.243-51	(17) 3783-1616	Rua das Paineiras, 2918	NULL	19	3,21
Carlos Kim	361.620.124-45	(17) 3785-4409	Rua das Goiabeiras, 125	NULL	18	2,89
Daniel Davidson	422.111.232-70	NULL	Avenida da Paz, 3452	(17) 4749-1253	25	3,53
Roberta Passos	489.220.110-08	(17) 3476-9821	Rua da Consolação, 265	(17) 3749-6492	28	3,93
Barbara Benson	533.690.123-80	(17) 3239-8461	Rua Jardim, 7384	NULL	19	3,25

robespierre.pita@ufba.br

Roteiro

Introdução a restrições em modelo relacional
Restrições de domínio
Restrições de chave e restrições sobre valores NULL
Restrição de integridade de entidade
Restrição de integridade referencial
Outros tipos de restrições
Operações de atualização, transações e tratamento de violações de restrição
Estratégias de tradução do MER para ER

robespierre.pita@ufba.br

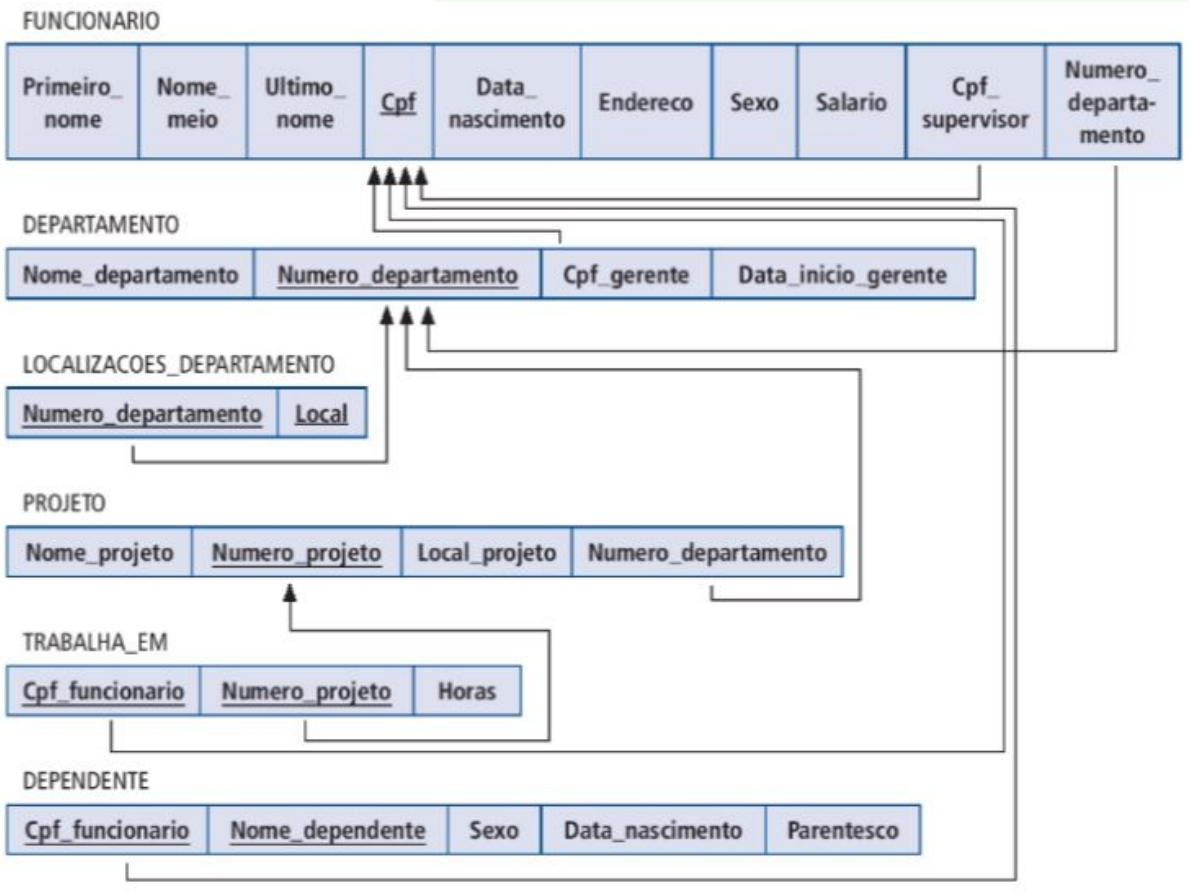
Restrição de integridade referencial

A restrição de integridade referencial é especificada entre duas relações é usada para manter a consistência entre tuplas nas duas relações.

Informalmente, a restrição de integridade referencial afirma que uma tupla em uma relação que referencia outra relação precisa se referir a uma tupla existente nessa relação.

Restrição de integridade referencial

Restrições de integridade referencial exibidas no esquema de banco de dados relacional **EMPRESA**.



robespierre.pita@ufba.br

Roteiro

Introdução a restrições em modelo relacional
Restrições de domínio
Restrições de chave e restrições sobre valores NULL
Restrição de integridade de entidade
Restrição de integridade referencial
Outros tipos de restrições
Operações de atualização, transações e tratamento de violações de restrição
Estratégias de tradução do MER para ER

robespierre.pita@ufba.br

Outros tipos de restrições

restrições de integridade semântica

“o salário de um funcionário não deve ser superior ao de seu supervisor e o número máximo de horas que um funcionário pode trabalhar em todos os projetos por semana é 56.“

restrições de transição

“o salário de um funcionário só pode aumentar”

ASSERTION, TRIGGER, CHECK…

robespierre.pita@ufba.br

Roteiro

Introdução a restrições em modelo relacional
Restrições de domínio
Restrições de chave e restrições sobre valores NULL
Restrição de integridade de entidade
Restrição de integridade referencial
Outros tipos de restrições
Operações de atualização, transações e tratamento de violações de restrição
Estratégias de tradução do MER para ER

Operações

A operação “INSERIR”

A operação Inserir (Insert) oferece uma lista de valores de atributo para que uma nova tupla t possa ser inserida em uma relação R. Ela pode violar qualquer um dos quatro tipos de restrições discutidos na seção anterior.

OPERAÇÃO 1:
Inserir <‘Alice’,‘J’,‘Zelava’,‘99988777767’,‘05-04-1960’,‘Rua Souza Lima, 35, Curitiba, PR', F, 28000/98765432168', 4> em FUNCIONÁRIO.
Resultado: esta inserção viola a restrição de chave porque outra tupla com o mesmo valor de Cpf já existe na relação FUNCIONÁRIO e, portanto, é rejeitada.

OPERAÇÃO 2
Inserir <‘Cecilia’,’F’, ‘Ribeiro’,‘67767898976',‘05-04-1960',‘Rua Esmeraldas, 35, Bueno Brandão, MG’, F, 28000, NULL, 4> em FUNCIONÁRIO.
Resultado: esta inserção satisfaz todas as restrições, de modo que é aceitável.

robespierre.pita@ufba.br

Operações

A operação "EXLUIR"

A operação Excluir (Delete) pode violar apenas a integridade referencial. Isso ocorre se a tupla que está sendo excluída for referenciada por chaves estrangeiras de outras tuplas no banco de dados.

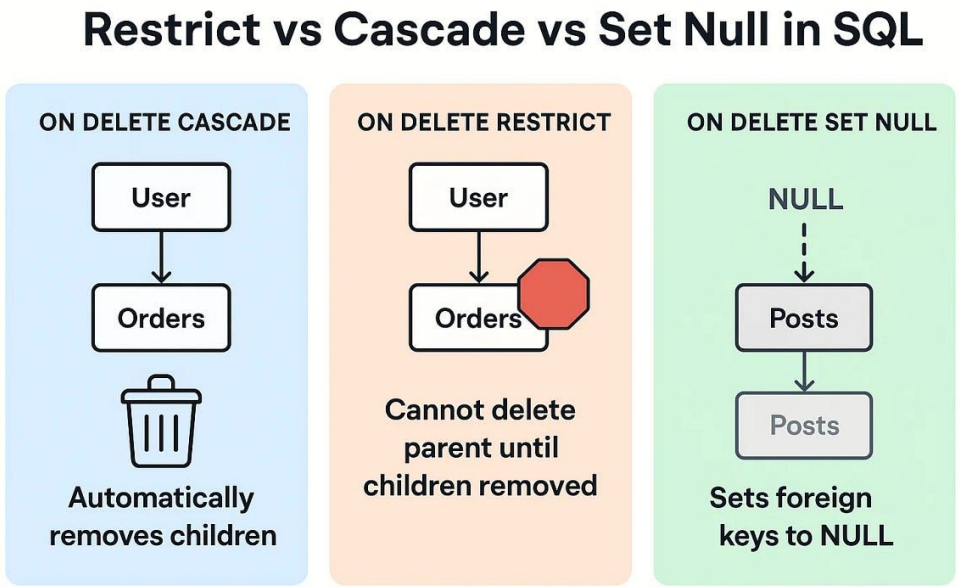
OPERAÇÃO 1:
Excluir a tupla em FUNCIONÁRIO com Cpf = '99988777767'.
Resultado: esta exclusão não é aceitável, pois existem tuplas em TRABALHA_EM que se referenciam a esta tupla. Logo, se a tupla em FUNCIONÁRIO for excluída, haverá violações de integridade referencial.

OPERAÇÃO 2
Excluir a tupla em TRABALHA_EM com Cpf_fundonario = '99988777767' e Numero_projeto =10.
Resultado: esta exclusão é aceitável e exclui exatamente uma tupla.

Operações

A operação "EXLUIR"

Se uma operação de exclusão causar uma violação



https://medium.com/@sunnywilson.veshapogu/restrict-vs-cascade-vs-set-null-in-sql-choosing-the-right-foreign-key-rule-6d7c98484710

robespierre.pita@ufba.br

Operações

A operação "ALTERAR"

A operação Alterar (Update ou Modificar) é usada para alterar os valores de um ou mais atributos em uma tupla (ou tuplas) de alguma relação R.

OPERAÇÃO 1:
Alterar o Numero_departamento da tupla em FUNCIONÁRIO com Cpf = '99988777767' para 7.
Resultado: inaceitável, pois viola a integridade referencial.

OPERAÇÃO 2
Alterar o salário da tupla em FUNCIONÁRIO com Cpf = '99988777767' para 28000.
Resultado: aceitável.

robespierre.pita@ufba.br

Roteiro

Introdução a restrições em modelo relacional
Restrições de domínio
Restrições de chave e restrições sobre valores NULL
Restrição de integridade de entidade
Restrição de integridade referencial
Outros tipos de restrições
Operações de atualização, transações e tratamento de violações de restrição
Estratégias de tradução do MER para ER

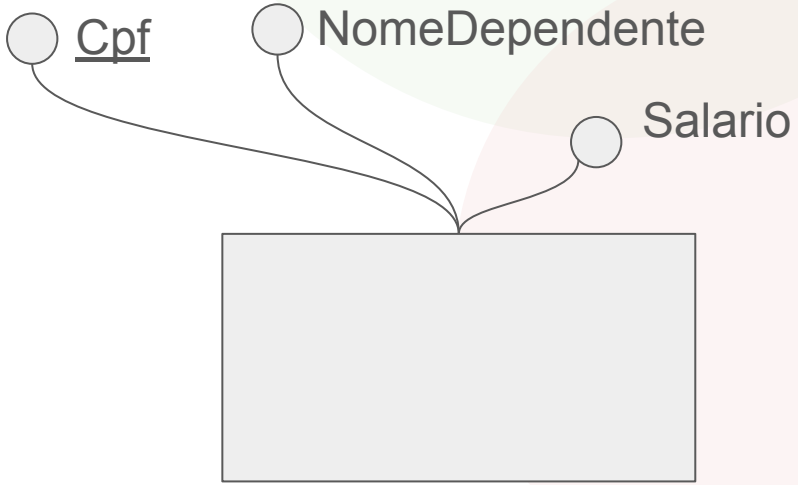
robespierre.pita@ufba.br

Estratégias de tradução do MER para ER

Entidade Fraca



- Entidade fraca deve ser traduzida em tabela;
- Atributos da entidade traduzidos em colunas da relação;
- Chave estrangeira na tabela/entidade fraca deve ser igual a chave primária na entidade proprietária (restrição de integridade referencial);
- Inclusão identificadores da entidade fraca.



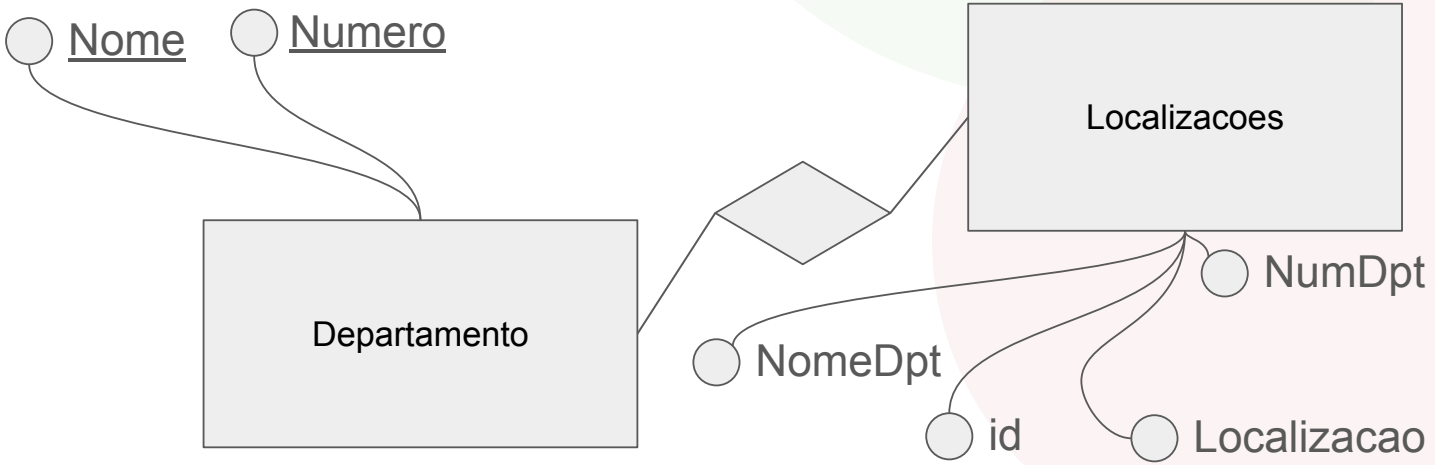
robespierre.pita@ufba.br

Estratégias de tradução do MER para ER

Atributos multivalorados



- Atributo se transforma em relação
- Cria-se PK ou aproveita-se chave candidata existente
- Nova relação recebe FK da relação original



robespierre.pita@ufba.br

Estratégias de tradução do MER para ER

Atributos compostos



- Relacionamento se transforma em nova relação.
- Cardinalidade das relações se transforma em 1:N
- Nova relação recebe FK de cada relação original
- Cria-se nova PK para a relação recém transformada. Opcionalmente, pode-se utilizar as FK como PK composta.

Obrigado!!

robespierre.pita@ufba.br